

上海 数学试卷(理工农医类)

考生注意:

1. 本试卷共 4 页, 23 道试题, 满分 150 分. 考试时间 120 分钟.
2. 本考试分设试卷和答题纸. 试卷包括试题与答题要求. 作答必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上, 在试卷上作答一律不得分.
3. 答卷前, 务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号, 并将核对后的条形码贴在指定位置上, 在答题纸反面清楚地填写姓名.

一、填空题(本大题共有 14 题, 满分 56 分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对得 4 分, 否则一律得零分.

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.
2. 若复数 $z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \cdot \bar{z} =$ _____.
3. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合, 则该抛物线的准线方程为_____.
4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (-\infty, a), \\ x^2, & x \in [a, +\infty). \end{cases}$ 若 $f(2) = 4$, 则 a 的取值范围为_____.
5. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$, 则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.
6. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍, 则其母线与底面所成角的大小为_____(结果用反三角函数值表示).
7. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho(3\cos\theta - 4\sin\theta) = 1$, 则 C 与极轴的交点到极点的距离是_____.
8. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 若 $a_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$, 则 $q =$ _____.
9. 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}}$, 则满足 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是_____.

10. 为强化安全意识, 某商场拟在未来的连续10天中随机选择3天进行紧急疏散演练, 则选择的3天恰好为连续3天的概率是_____ (结果用最简分数表示).
11. 已知互异的复数 a, b 满足 $ab \neq 0$, 集合 $\{a, b\} = \{a^2, b^2\}$, 则 $a+b =$ _____.
12. 设常数 a 使方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = a$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上恰有三个解 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 =$ _____.
13. 某游戏的得分为1, 2, 3, 4, 5, 随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi) = 4.2$, 则小白得5分的概率至少为_____.
14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4-y^2}$, 直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$, 存在 C 上的点 P 和 l 上的点 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$, 则 m 的取值范围为_____.

二、选择题 (本大题共有4题, 满分20分) 每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸的相应编号上, 将代表答案的小方格涂黑, 选对得5分, 否则一律得零分.

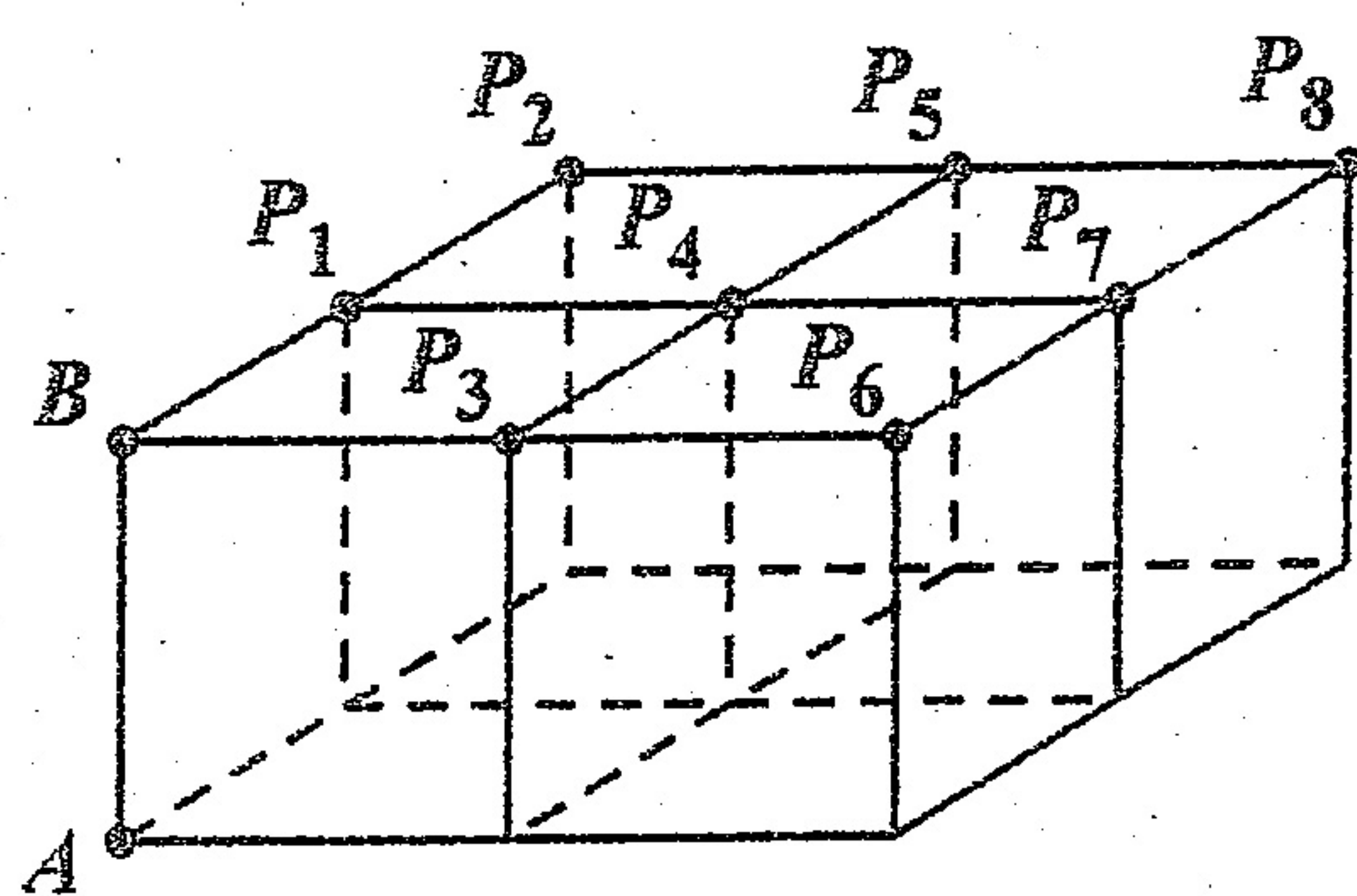
15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a+b > 4$ ” 是 “ $a > 2$ 且 $b > 2$ ” 的 ().

(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

16. 如图, 四个棱长为1的正方体排成一个正四棱柱,

AB 是一条侧棱, $P_i (i=1, 2, \dots, 8)$ 是上底面上其余的八个点, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} (i=1, 2, \dots, 8)$ 的不同值的个数为 ().

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8



17. 已知 $P_1(a_1, b_1)$ 与 $P_2(a_2, b_2)$ 是直线 $y = kx + 1$ (k 为常数) 上两个不同的点, 则关于 x

和 y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 1, \\ a_2x + b_2y = 1 \end{cases}$ 的解的情况是 ().

(A) 无论 k, P_1, P_2 如何, 总是无解 (B) 无论 k, P_1, P_2 如何, 总有唯一解
(C) 存在 k, P_1, P_2 , 使之恰有两解 (D) 存在 k, P_1, P_2 , 使之有无穷多解

18. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值, 则 a 的取值范围为 ().

(A) $[-1, 2]$

(B) $[-1, 0]$

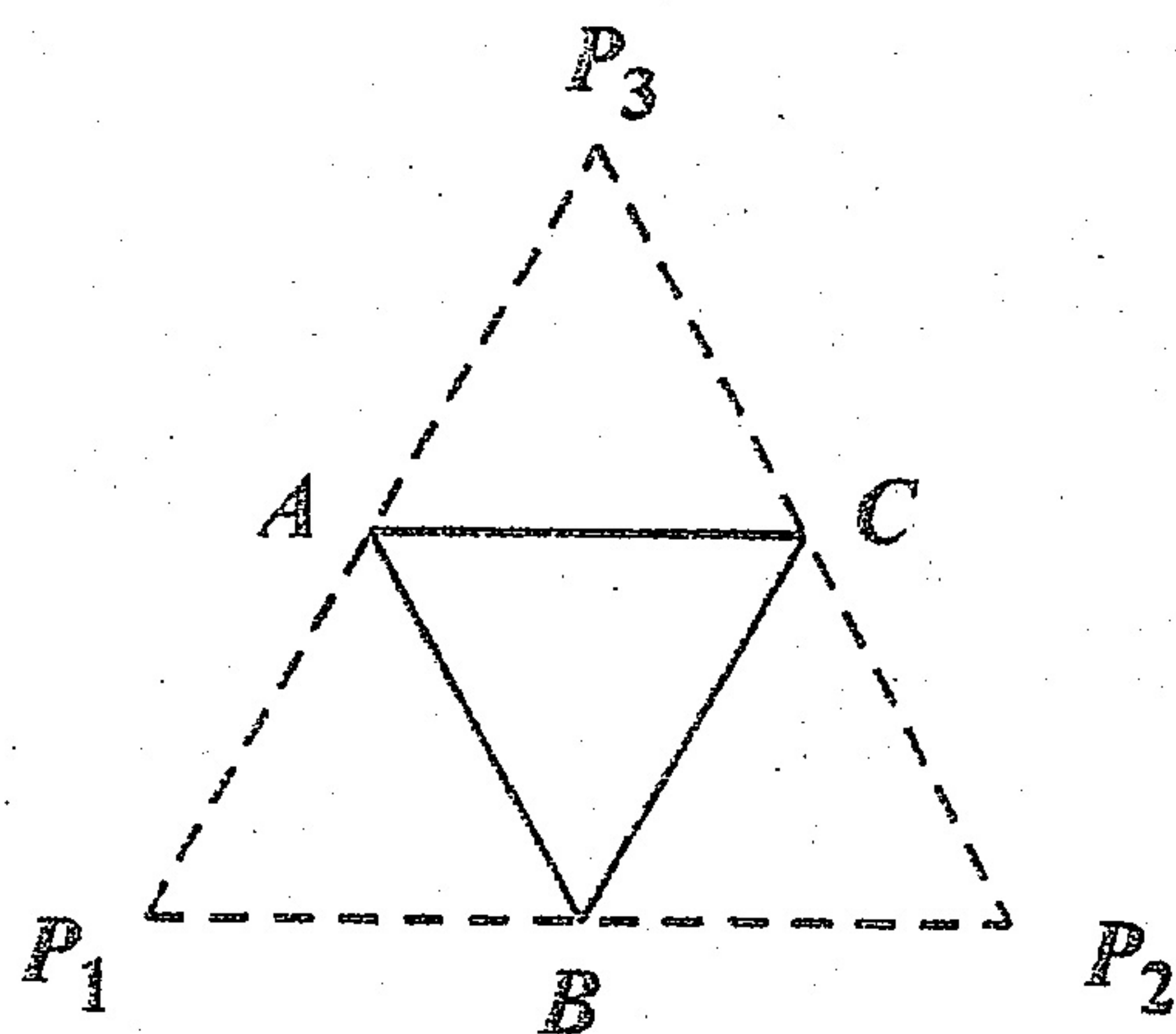
(C) $[1, 2]$

(D) $[0, 2]$

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 74 分) 解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

19. (本题满分 12 分)

底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$, 其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$, 如图. 求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V .



20. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分.

设常数 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

(1) 若 $a = 4$, 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$;

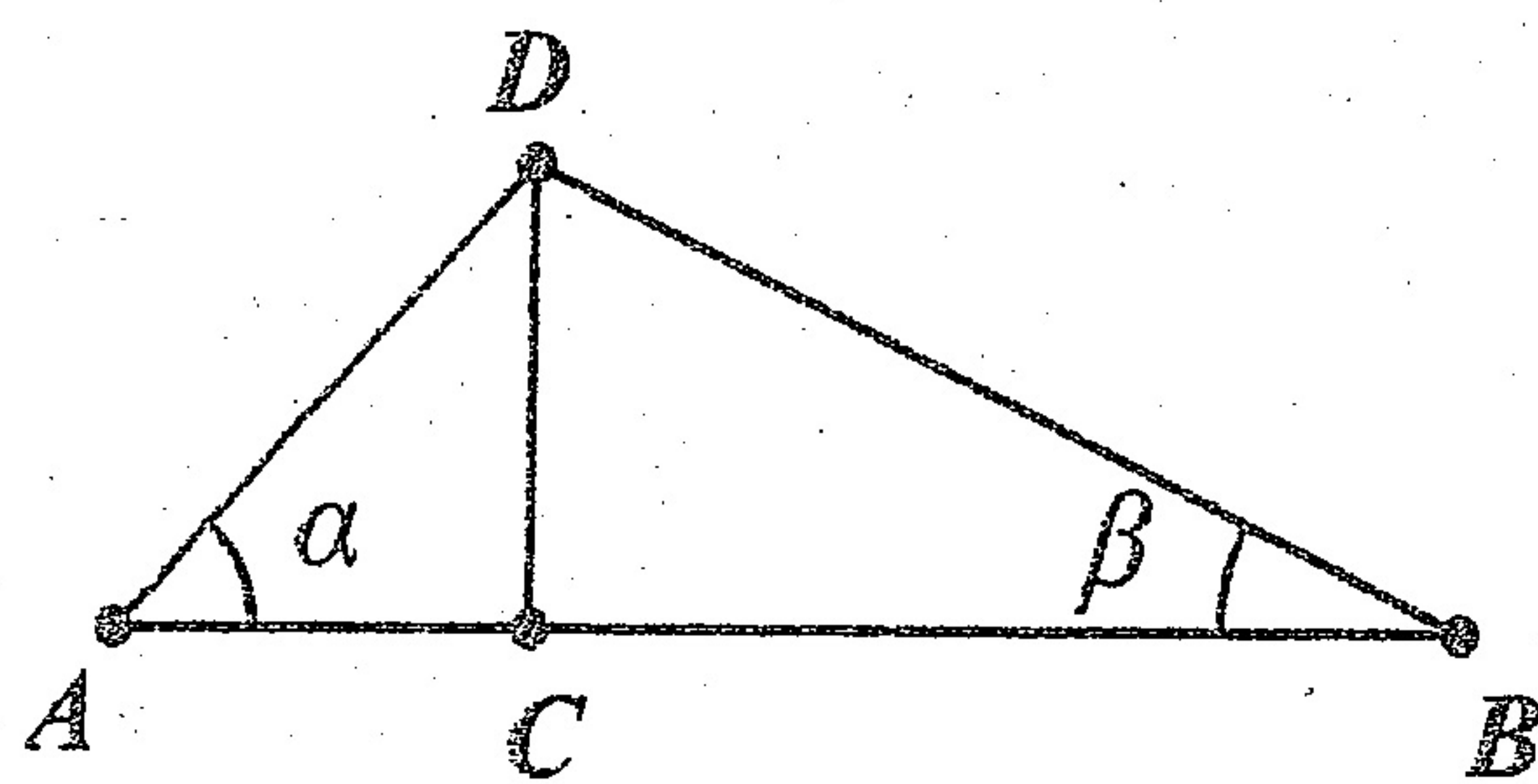
(2) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

21. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分.

如图, 某公司要在 A 、 B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD , 其中 D 为顶端, AC 长 35 米, CB 长 80 米. 设点 A 、 B 在同一水平面上, 从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β .

(1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$, 问 CD 的长至多为多少 (结果精确到 0.01 米)?

(2) 施工完成后, CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$, $\beta = 18.45^\circ$, 求 CD 的长 (结果精确到 0.01 米).



22. (本题满分 16 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 5 分, 第 3 小题满分 8 分.

在平面直角坐标系 xOy 中, 对于直线 $l: ax + by + c = 0$ 和点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 记 $\eta = (ax_1 + by_1 + c)(ax_2 + by_2 + c)$. 若 $\eta < 0$, 则称点 P_1, P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点, 且曲线 C 上存在点 P_1, P_2 被直线 l 分隔, 则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证: 点 $A(1, 2), B(-1, 0)$ 被直线 $x + y - 1 = 0$ 分隔;

(2) 若直线 $y = kx$ 是曲线 $x^2 - 4y^2 = 1$ 的分隔线, 求实数 k 的取值范围;

(3) 动点 M 到点 $Q(0, 2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为曲线 E .

求证: 通过原点的直线中, 有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

23. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 8 分.

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n, n \in \mathbb{N}^*, a_1 = 1$.

(1) 若 $a_2 = 2, a_3 = x, a_4 = 9$, 求 x 的取值范围;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 若 $\frac{1}{3}S_n \leq S_{n+1} \leq 3S_n$,

$n \in \mathbb{N}^*$, 求 q 的取值范围;

(3) 若 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 成等差数列, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 1000$, 求正整数 k 的最大值, 以及 k 取最大值时相应数列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公差.

上海 数学(理工农医类) 参考答案

一、(第1题至第14题)

1. $\frac{\pi}{2}$ 2. 6 3. $x = -2$ 4. $(-\infty, 2]$ 5. $2\sqrt{2}$ 6. $\arccos \frac{1}{3}$ 7. $\frac{1}{3}$
 8. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 9. $(0, 1)$ 10. $\frac{1}{15}$ 11. -1 12. $\frac{7\pi}{3}$ 13. 0.2 14. $[2, 3]$

二、(第15题至第18题)

题 号	15	16	17	18
代 号	B	A	B	D

三、(第19题至第23题)

19. [解] 在 $\triangle P_1P_2P_3$ 中, $P_1A = P_3A$, $P_2C = P_3C$, 所以 AC 是中位线,

故 $P_1P_2 = 2AC = 4$.

同理, $P_2P_3 = 4$, $P_3P_1 = 4$. 所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是等边三角形, 各边长均为 4.

设 Q 是 $\triangle ABC$ 的中心, 则 $PQ \perp$ 平面 ABC ,

所以 $AQ = \frac{2}{3}\sqrt{3}$, $PQ = \sqrt{AP^2 - AQ^2} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$.

从而, $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PQ = \frac{2}{3}\sqrt{2}$.

20. [解] (1) 因为 $y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$, 所以 $2^x = \frac{4(y+1)}{y-1}$,

得 $y < -1$ 或 $y > 1$, 且 $x = \log_2 \frac{4(y+1)}{y-1}$.

因此, 所求反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4(x+1)}{x-1}$, $x < -1$ 或 $x > 1$.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = 1$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 故函数 $y = f(x)$ 是偶函数;

当 $a=1$ 时, $f(x)=\frac{2^x+1}{2^x-1}$, 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,

$f(-x)=\frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}=-\frac{2^x+1}{2^x-1}=-f(x)$, 故函数 $y=f(x)$ 是奇函数;

当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时, 定义域 $(-\infty, \log_2 a) \cup (\log_2 a, +\infty)$ 关于原点不对称, 故函数 $y=f(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

21. [解] (1) 记 $CD=h$. 根据已知得 $\tan \alpha \geq \tan 2\beta > 0$,

$$\tan \alpha = \frac{h}{35}, \tan \beta = \frac{h}{80}, \text{ 所以 } \frac{h}{35} \geq \frac{2 \times \frac{h}{80}}{1 - \left(\frac{h}{80}\right)^2} > 0,$$

解得 $h \leq 20\sqrt{2} \approx 28.28$. 因此, CD 的长至多约为 28.28 米.

(2) 在 $\triangle ABD$ 中, 由已知, $\alpha + \beta = 56.57^\circ$, $AB=115$,

由正弦定理得 $\frac{BD}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin(\alpha + \beta)}$, 解得 $BD \approx 85.064$.

在 $\triangle BCD$ 中, 由余弦定理得 $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 2BC \cdot BD \cdot \cos \beta$,

解得 $CD \approx 26.93$. 所以, CD 的长约为 26.93 米.

22. [证] (1) 因为 $\eta = -4 < 0$, 所以点 A, B 被直线 $x+y-1=0$ 分隔.

[解] (2) 直线 $y=kx$ 与曲线 $x^2-4y^2=1$ 有公共点的充要条件是方程组 $\begin{cases} y=kx, \\ x^2-4y^2=1 \end{cases}$

有解, 即 $|k| < \frac{1}{2}$. 因为直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线, 故它们没有公共点, 即

$$|k| \geq \frac{1}{2}.$$

当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 对于直线 $y=kx$, 曲线 $x^2-4y^2=1$ 上的点 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$ 满足

$\eta = -k^2 < 0$, 即点 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$ 被 $y=kx$ 分隔.

故实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

[证] (3) 设 M 的坐标为 (x, y) ,

则曲线 E 的方程为 $\sqrt{x^2+(y-2)^2} \cdot |x|=1$, 即 $[x^2+(y-2)^2] \cdot x^2=1$.

对任意的 y_0 , $(0, y_0)$ 不是上述方程的解, 即 y 轴与曲线 E 没有公共点.

又曲线 E 上的点 $(-1, 2)$ 和 $(1, 2)$ 对于 y 轴满足 $\eta < 0$, 即点 $(-1, 2)$ 和 $(1, 2)$ 被 y 轴分隔.

所以 y 轴为曲线 E 的分隔线.

若过原点的直线不是 y 轴, 设其为 $y = kx$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = kx, \\ [x^2 + (y-2)^2] \cdot x^2 = 1, \end{cases} \text{ 得 } [x^2 + (kx-2)^2] \cdot x^2 - 1 = 0,$$

$$\text{令 } f(x) = [x^2 + (kx-2)^2] \cdot x^2 - 1,$$

因为 $f(0) \cdot f(2) = (-1) \cdot [16(k-1)^2 + 15] < 0$, 所以方程 $f(x) = 0$ 有实数解,

即直线 $y = kx$ 与曲线 E 有公共点, 故直线 $y = kx$ 不是曲线 E 的分隔线.

综上所述, 通过原点的直线中, 有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

23. [解] (1) 由条件得 $\frac{2}{3} \leq x \leq 6$ 且 $\frac{x}{3} \leq 9 \leq 3x$, 解得 $3 \leq x \leq 6$.

所以 x 的取值范围是 $[3, 6]$.

(2) 由 $\frac{1}{3}a_n \leq 3a_n$, 且 $a_n = a_1 q^{n-1} \neq 0$, 得 $a_n > 0$, 所以 $\frac{1}{3}S_n \leq S_{n+1}$.

又 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n$, 所以 $\frac{1}{3} \leq q \leq 3$.

当 $q = 1$ 时, $S_n = n$, $S_{n+1} = n+1$, 由 $n+1 \leq 3n$ 得 $S_{n+1} \leq 3S_n$ 成立.

当 $q \neq 1$ 时, $S_{n+1} \leq 3S_n$ 即 $\frac{1-q^{n+1}}{1-q} \leq 3 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$.

① 若 $1 < q \leq 3$, 则 $(3-q)q^n \geq 2$.

由 $q^n \geq q$, $n \in \mathbb{N}^*$, 得 $(3-q)q \geq 2$, 所以 $1 < q \leq 2$.

② 若 $\frac{1}{3} \leq q < 1$, 则 $(3-q)q^n \leq 2$.

由 $q^n \leq q$, $n \in \mathbb{N}^*$, 得 $(3-q)q \leq 2$, 所以 $\frac{1}{3} \leq q < 1$.

综上, q 的取值范围为 $\left[\frac{1}{3}, 2\right]$.

(3) 设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公差为 d . 由 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n$, 且 $a_1 = 1$,

得 $\frac{1}{3}[1+(n-1)d] \leq 1+nd \leq 3[1+(n-1)d]$, $n=1, 2, \dots, k-1$.

$$\text{即} \begin{cases} (2n+1)d \geq -2, \\ (2n-3)d \geq -2, \end{cases} \quad n=1, 2, \dots, k-1.$$

当 $n=1$ 时, $-\frac{2}{3} \leq d \leq 2$;

当 $n=2, 3, \dots, k-1$ 时, 由 $\frac{-2}{2n+1} > \frac{-2}{2n-3}$, 得 $d \geq \frac{-2}{2n+1}$,

所以 $d \geq \frac{-2}{2k-1} \geq -\frac{2}{3}$.

所以 $1000 = ka_1 + \frac{k(k-1)}{2}d \geq k + \frac{k(k-1)}{2} \cdot \frac{-2}{2k-1}$, 即 $k^2 - 2000k + 1000 \leq 0$,

得 $k \leq 1999$.

所以 k 的最大值为 1999, $k=1999$ 时, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公差为 $-\frac{1}{1999}$.